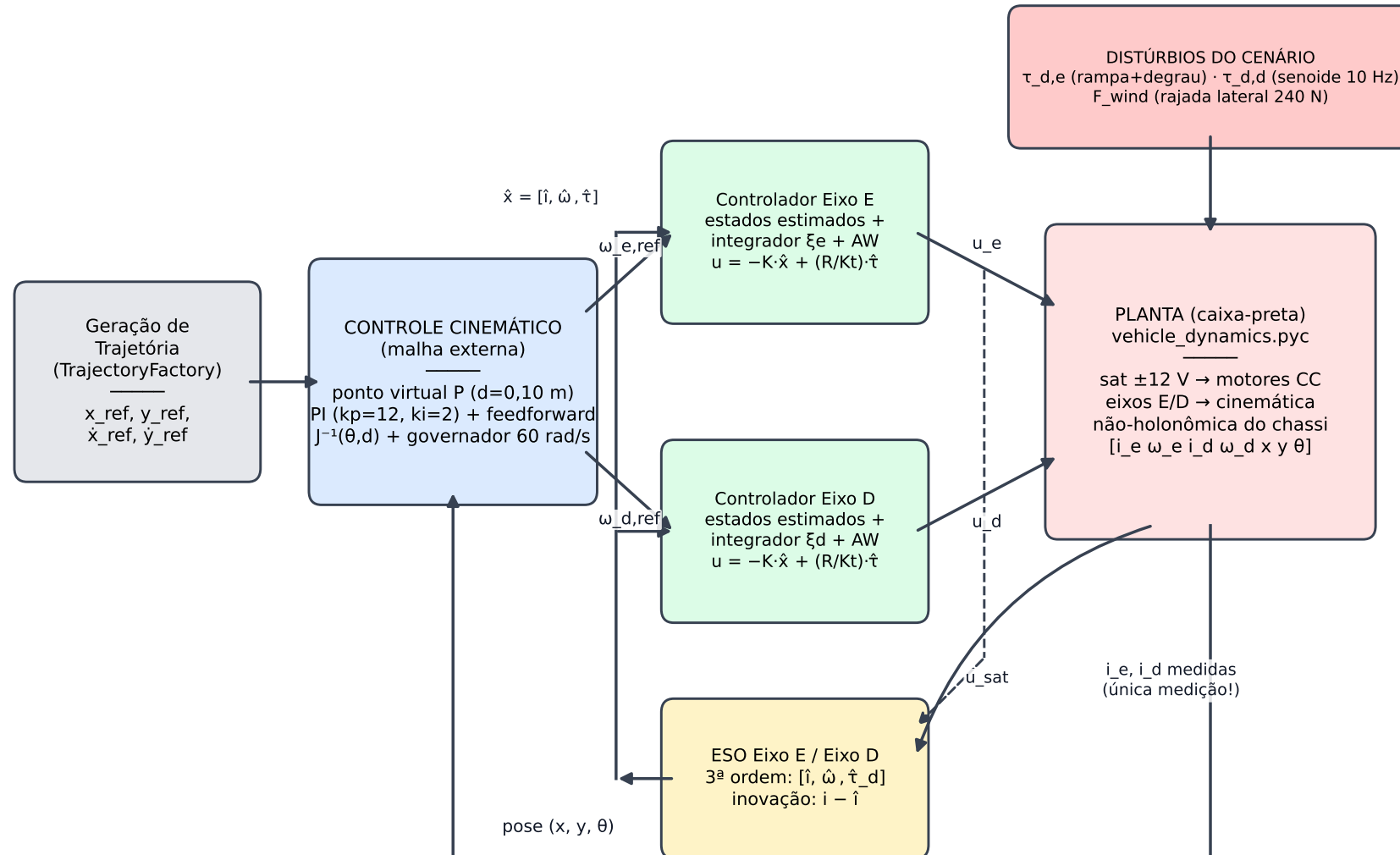


1 - Arquitetura Geral — Controle Hierárquico em Cascata

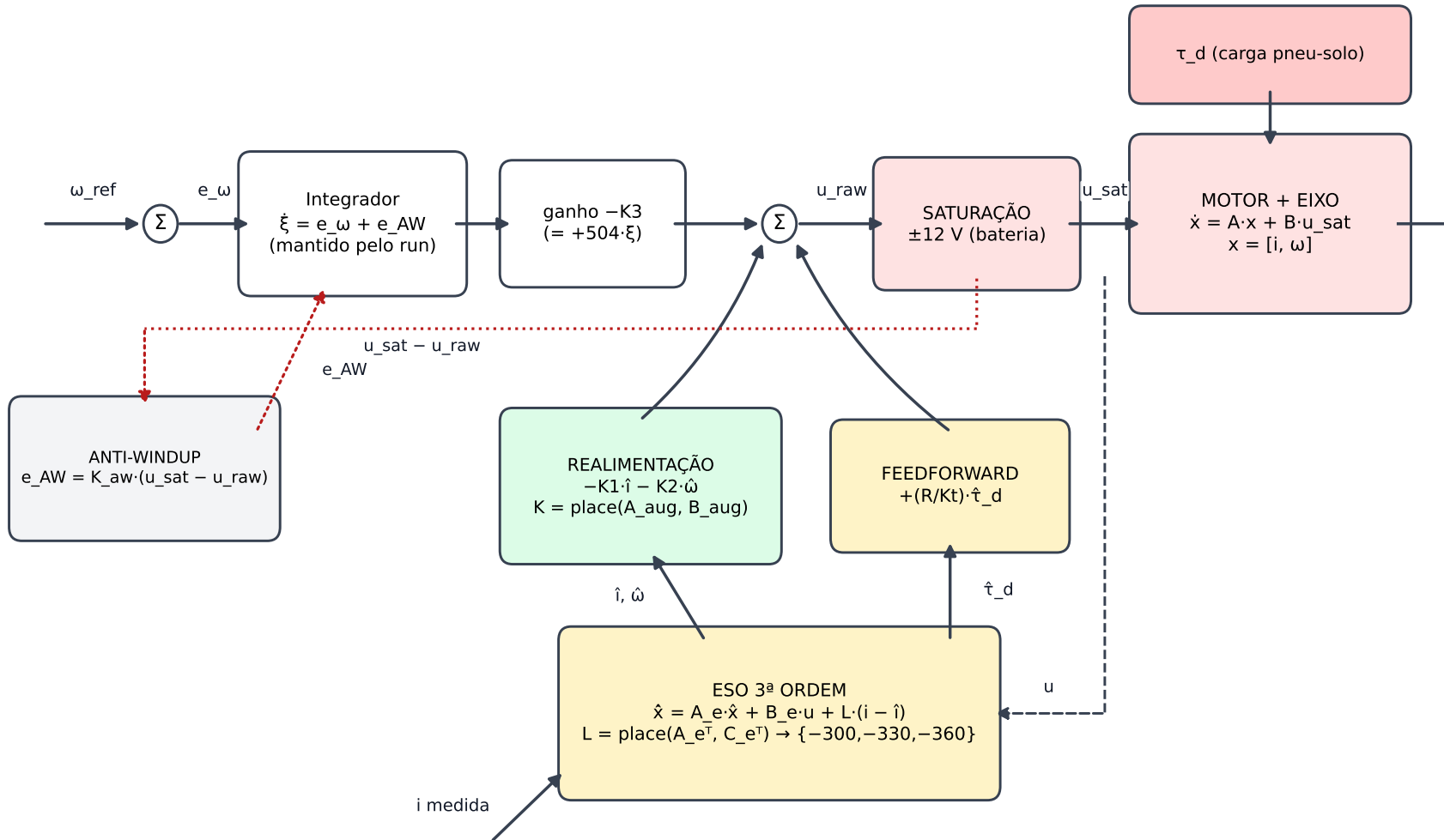
Três malhas projetadas de forma independente: cinemática (externa), dois eixos de tração (internas) e dois ESOs. Caixa-preta `vehicle_dynamics.pyc` = pl



Hierarquia: a malha externa converte erro cartesiano do ponto P em referências de velocidade de roda; as malhas internas regulam cada eixo usando APENAS estados estimados pelos ESOs (não há encoder); a compensação $(R/Kt) \cdot \hat{t}$ antecipa a rejeição de carga (estrutura ADRC). Separação de escalas: ESO ($-300 \dots -360$) $\gg$ malha interna ($-60 \dots -200$) $\gg$ malha externa ($-11,8$).

2 · Malha Interna de Tração (um eixo) — Realimentação de Estados + Integrador + ADF

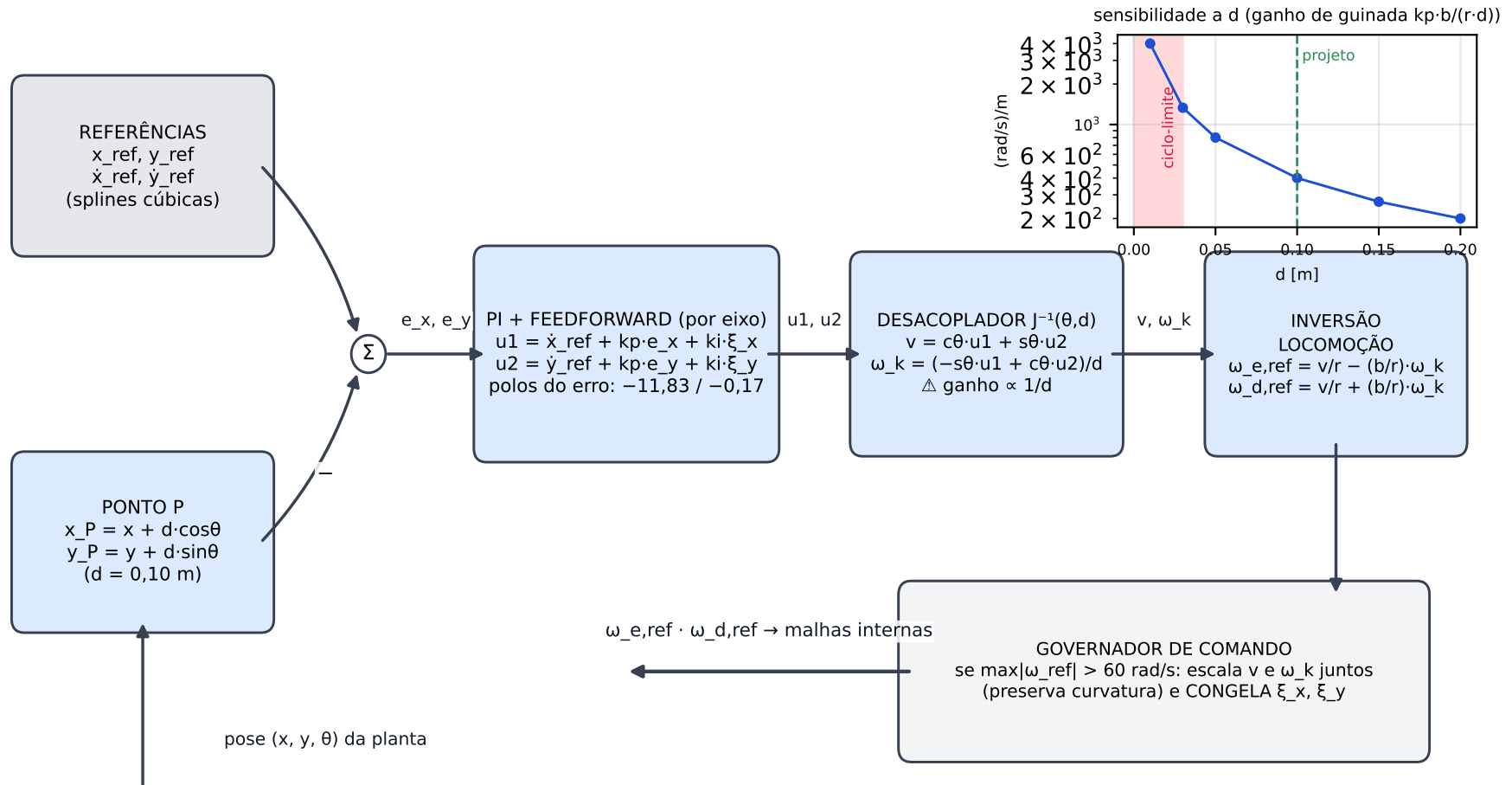
Polos alocados em $\{-60, -70, -200\}$: $T_s(2\%) = 96,4$ ms, sobressinal 0%. Anti-windup por back-calculation ($K_{aw} = 5$).



Sem zeros no canal de referência (ω_{ref} entra só pelo integrador) e polos reais $\Rightarrow$ sobressinal estruturalmente nulo. O feedforward $(R/Kt) \cdot \hat{\tau}$ cancela a carga em regime quase-estático (10 V por N·m); o integrador elimina o resíduo (princípio do modelo interno). O caminho pontilhado vermelho é o anti-windup: descarrega ξ enquanto u satura.

3 · Malha Externa — Controle Cinemático Linearizante pelo Ponto Virtual P

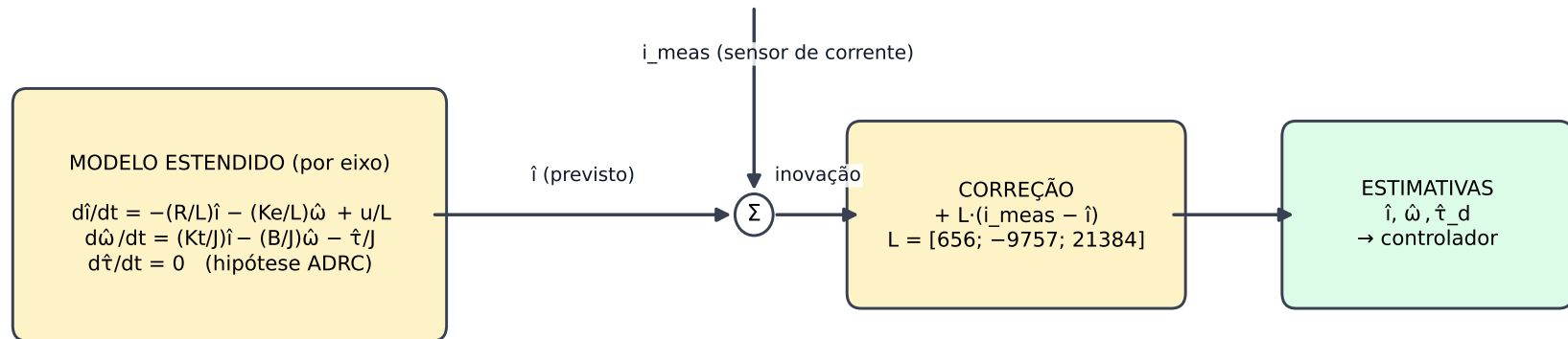
Desacoplamento exato: $\dot{x}_P = u_1$, $\dot{y}_P = u_2$ (dois integradores puros). PI ($k_p=12$, $k_i=2$) + feedforward $\Rightarrow T_s = 338$ ms, sem sobressinal.



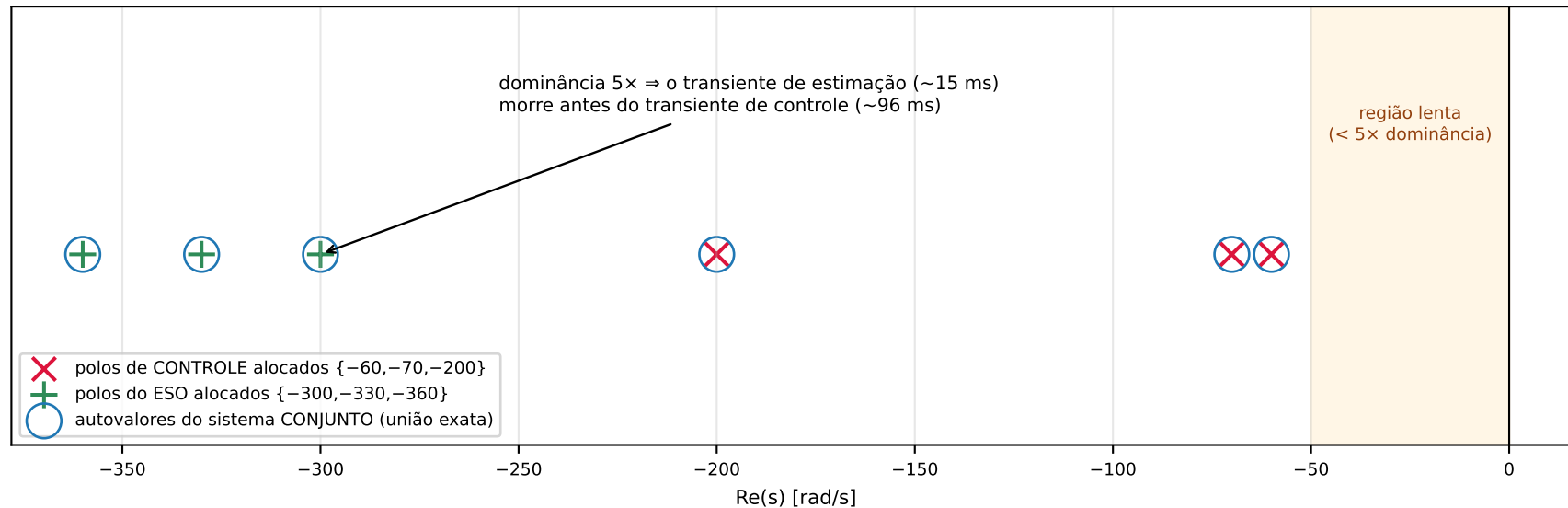
A não-holonomia impede corrigir erro lateral sem reorientar; o ponto P a $d > 0$ torna a jacobiana invertível. Reduzir d melhora a fidelidade geométrica mas o ganho de guinada explode ($\propto 1/d$): limiar experimental de ciclo-limite em $d \leq 0,03$ m (inset acima).

4 - Observador de Estado Estendido (ESO) e Teorema da Separação

Sem encoders: a única medida é a corrente de armadura. O ESO reconstrói ω e o torque de perturbação τ_d como estado estendido.



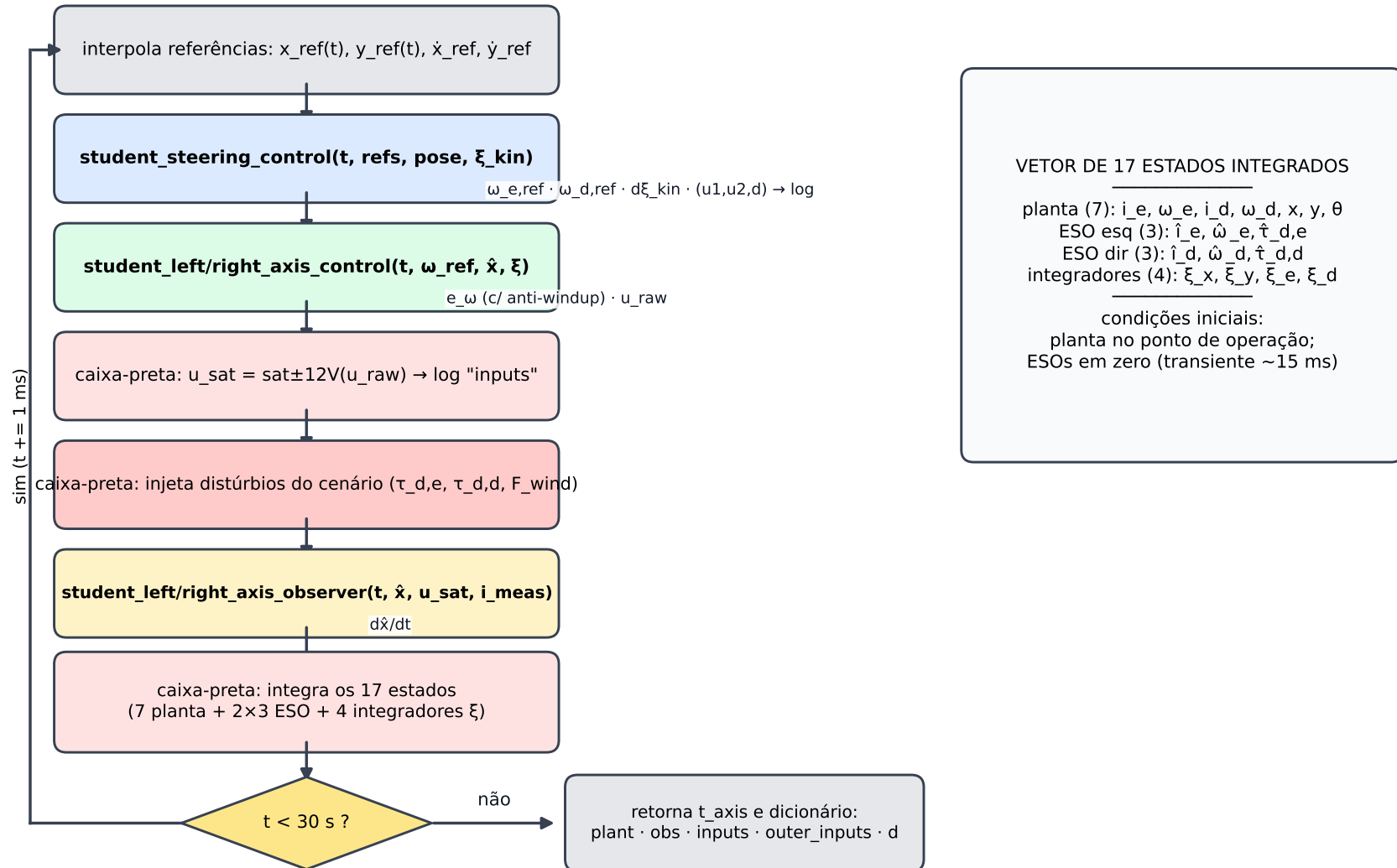
Teorema da Separação: espectro conjunto controlador+observador = união dos espectros projetados



Observabilidade a partir da corrente: ω aparece em di/dt (força contraeletromotriz) e τ_d em $d\omega/dt$ — a cadeia $i \rightarrow \omega \rightarrow \tau_d$ torna o estado estendido reconstituível com um único sensor; a hipótese $\dot{\tau}_d \approx 0$ cobre degraus, rampas e até a oscilação de 10 Hz do Cenário B.

5 · Fluxograma — Um Passo de Simulação do Motor run() ($\Delta t = 1 \text{ ms}$)

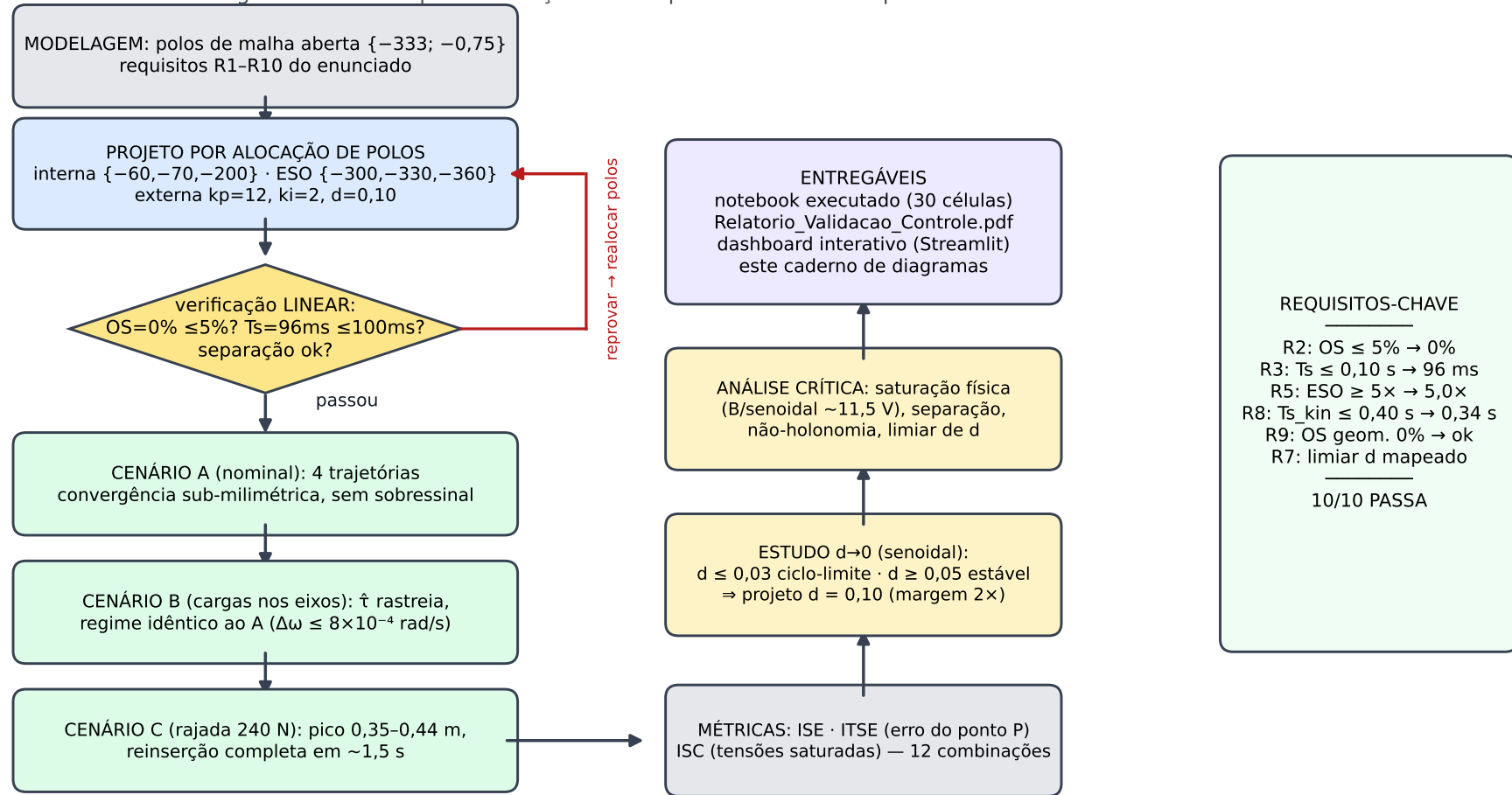
Onde cada função de estudante é chamada e o que a caixa-preta faz entre as chamadas.



As 5 funções de estudante (negrito) são consultadas a cada passo; TODA a integração numérica, a saturação e a injeção de distúrbios acontecem dentro da caixa-preta — o estudante fornece apenas as derivadas dos observadores e os sinais de controle.

6 · Fluxograma — Metodologia de Projeto e Validação do Trabalho

Do modelo aos entregáveis: cada etapa só avança se os requisitos da anterior passarem.



Fluxo com validação estrita: a verificação linear bloqueia o avanço até OS/Ts/separação passarem; os três cenários usam a caixa-preta intocada; métricas e estudo d→0 fecham a auditoria dos 10 requisitos.